

自研智能硬件 · 项目手册

C5T2

自动浇水系统

基于 ESP32 的智能化农业 IoT 解决方案



项目核心价值

智能监控 · 远程干预

这是我们自主搭建的闭环 IoT 智能系统。通过高精度传感器实时监测土壤状态，结合云端平台实现跨终端的「模式切换」与远程控水。

- ✔ 实时环境温湿度数据云端推流
- ✔ 智能环境湿度阈值全自动控制
- ✔ 运行日志与数据历史秒级回溯



硬件组件清单

1. 硬件接线

1.1 接线基本知识

- 1. 设备的**正负极不能接错，接反了会损坏设备!!!**，接线时不通电，通电前再检查一次正负极。
- 2. **VCC/+5V/3.3V/V+**这些引脚代表正极，**GND/-V-**这些引脚代表负极。
- 3. 扩展板上面的**G V S**分别代表负极、正极和数据口。
- 4. 一般紫色/红色的杜邦线接正极，白色/黑色的杜邦线接负极（这样方便交流）。
- 5. 各种设备的数据口标识不同，可能有**DATA/OUT/S/SIG/AO/DO/IN**等等，很多种。

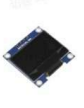
1.2 设备清单



ESP32开发板*1



ESP32扩展板*1



OLED显示屏*1



土壤湿度传感器*1



水泵*1



温湿度传感器*1



3.3伏继电器*1



400孔面包板*1



5号电池*4



5号电池盒*1



核心控制

ESP32 开发板 + 扩展板 *1

环境感知

空气温湿度 + 土

交互输出

OLED 显示屏 + 3.3V 继电器 *1

动力系统

5号电池盒 + 独

系统接线方法



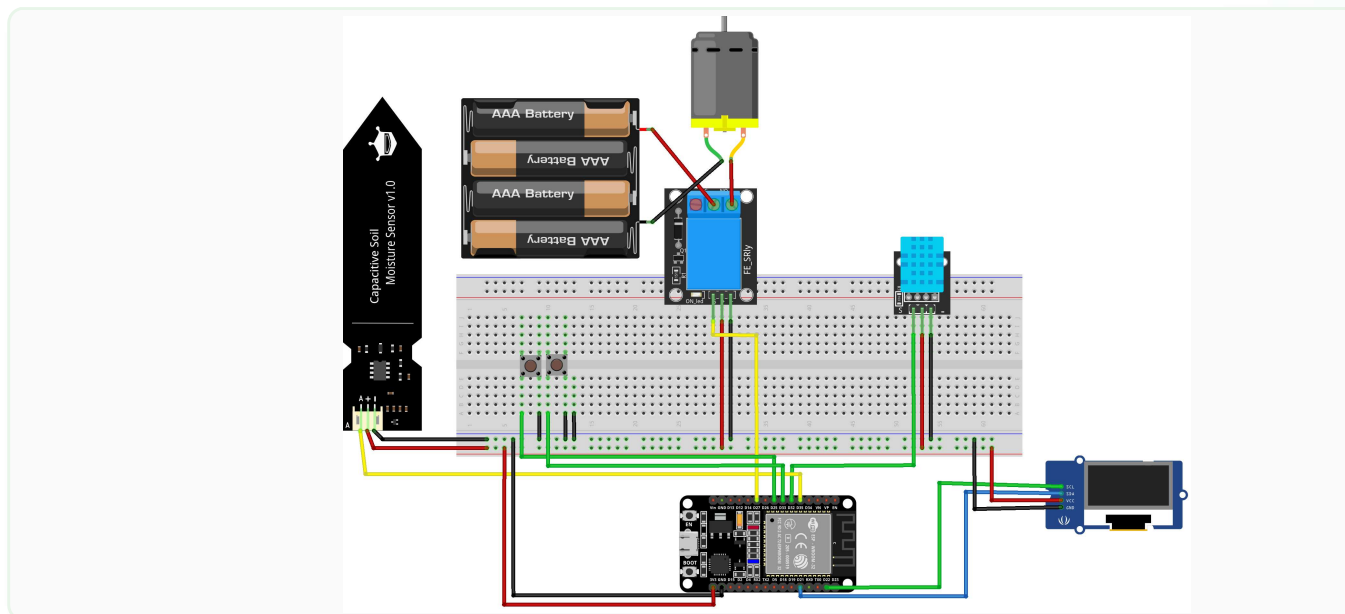
接线安全准则

⚠️ 注意：严禁接错正负极！接反会导致元器件烧前切勿通电。VCC / +5V / 3.3V 代表正极，GND / -

扩展板引脚接口规范 (G-V-S):

- G: 负极 (GND) —— 接地线
- V: 正极 (VCC) —— 接电源线
- S: 信号口 (Signal) —— 接数据引脚

技术设计方案



⚡ 双地方独立供电：我们将主控与大功率水泵电源彻底隔离，保障物联网信号长期在线。

ESP32 引脚定义表

模块元器件	对应引脚 (GPIO)	功能描述
温湿度模块	引脚 32	DHT 环境空气温度与湿度数据实时采集
本地按键 1	引脚 25	面包板物理按键，用于切换手动/自动运行模式
本地按键 2	引脚 33	面包板物理按键，手动模式下一键直接驱动出水
土壤湿度计	引脚 35	模拟量采集接口 (ADC)，精确读取土壤含水量
继电器控制	引脚 27	控制弱电开关信号，负责高电流水泵的启停安全控制
OLED 显示屏	SCL - 22 / SDA - 21	I2C 数据通信总线，本地屏幕不间断状态刷新

米思齐物联网配置 (1/2)

项目导入与初始化

1. 使用电脑端浏览器登录我们开发对接的平台：
<https://mixio.mixly.cn/>
2. 完成注册登录。进入控制台后，点击左侧导航菜单栏的「导入项目」。
3. 在弹出的对话框中选择我们配置好的 `water.json` 项目文件并提交。

 导入成功后，控制台主界面将自动生成名为 **water** 的卡片项目。

米思齐物联网-导入



2、在导航栏，选择导入项目；界面弹出选择框，选择点绿色按钮提交，提交后看到界面已经有相关的项目。



米思齐物联网配置 (2/2)



生成身份凭证与密钥

为了让我们自己设计的 ESP32 硬件与云端实现加密交互，必须获取以下两项重要连接参数：

- **用户名：** 对应您在平台账户自定义的唯一用户名
- **核心密钥：** 点击密码栏右侧的“小眼睛”图标，则复制系统生成的长字符串密钥序列码。

物理交互与网络重置

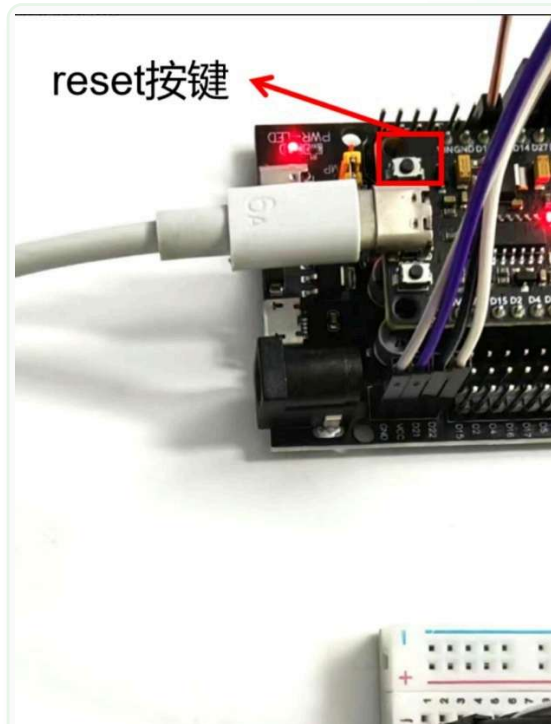
网络环境快速重置

我们在设计时考虑了高度的灵活性。当系统更换到新的 WiFi 网络或需要重新初始化连接时：

◀ 直接短按 ESP32 主板角落红框圈出的 **Reset** 物理按键，系统即可重启并重新初始化网络连接。

面包板本地按键功能：

- 按键 1 (左侧)：切换手动 / 自动控水模式
- 按键 2 (右侧)：手动模式下一键直接驱动出水



手机移动端远程控制



手机多维操控逻辑

我们可以借助手机端实现对植物的跨地域全天候管理含：

1. **手动模式：** 模式切为手动后，点击控制台的「启动

云端监控与数据驱动

历史记录秒级追溯

我们在系统中加入了完整的历史日志看板。进入 MixIO 控制台的「数据监视表」，绑定并监听主题 `txtInfo`：



实时监控 · 守护绿色

智能硬核实践 —— 打造高可靠性的智慧植物灌溉管理中枢

24 / 7

ALL-IN-ONE SMART AGRI-IoT PLATFORM